

基于 PSR 和改进灰色 TOPSIS 的 园区客户能效评估模型

赵洪山, 李静璇

(华北电力大学 电气与电子工程学院, 河北 保定 071003)

摘 要: 为提升园区客户能效, 在优化客户能效前需评估其能效水平, 以寻找用能的薄弱环节。考虑能效指标间的动态关系, 基于压力-状态-响应 (PSR) 模型从 3 个维度选取评价指标, 构建动态能效指标体系。结合主成分分析和相关性分析优化能效评价指标体系, 剔除体系中的冗余指标。构建改进灰色 TOPSIS 能效评估模型, 引入熵权法计算指标的客观权重, 利用加权灰色关联度代替欧式距离作为距离测度改进模型, 对园区客户能效水平进行综合评估, 并从压力、状态和响应 3 个子系统维度分析用能状况。通过对工业园区 10 个典型客户能效水平进行评估, 分析可知响应性能较好的客户的综合能效评价结果较高, 验证了 PSR 指标体系可行性。通过与其他方法评估结果对比验证了评估模型的有效性。

关键词: 能效评估; PSR 模型; 动态能效指标体系; 主成分分析; 灰色 TOPSIS; 熵权法

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202010084

0 引言

能源作为人类生存发展的重要资源, 与社会的经济发展密切相关^[1]。近年来, 国家积极推动社会用能效率的提升, 缓解能源发展中存在的问题。通过开展能效评估工作可以反映客户能效水平, 同时推动客户根据评价指标体系改变原有用能行为, 寻求能效优化方向, 具有重要的现实意义^[2-4]。

工业园区客户拥有数量庞大的能耗设备, 用电负荷大且用能情况较为复杂, 具备一定的能效提升潜力^[5-7]。在对园区客户进行能效优化前, 需要对其开展准确、有效的能效评估工作, 定位用能薄弱环节, 为提升能效水平提供参考方向。针对能效评估问题, 国内外学者进行了不懈的努力和探索。文献[8]针对综合能源系统输入输出指标特点, 从环保、经济等方面构建评价指标体系, 基于交叉超效率 CCR 模型提出能效评估模型。文献[9]构建了多层次能效评估指标体系,

分析了状态因素集、评语集、权重系数, 建立了基于模糊综合评价的电力能效评估模型。文献[10]利用直觉模糊熵法计算能效指标权重, 并且结合超效率 DEA 模型构建对电力用户进行能效评估。文献[11]根据热力学定律提出园区能效评价指标, 利用加权有向图建立系统等效模型, 并结合信息熵确定指标权重对系统进行综合能效评价。文献[12]对电力用户大规模数据进行分析研究, 根据用电特征划分用户类别, 针对电网用户提出能效评估体系, 依据分类评估结果制定个性化用能策略。文献[13]基于 OLAP 技术提出能效评估数据的预处理、初始化和分析模型, 引入切片、切块、下钻和上卷数据分析方法, 对电力客户的能效进行评估。

上述研究主要探究了能效评价指标体系的构建和评价方法的选择, 忽视了能效评价指标间的动态逻辑关系, 指标体系维度有限, 且缺少针对工业园区客户能效评估的完整流程, 评估方法也存在不足之处。本文针对工业园区客户群体, 考虑能效指标间的动态关系, 基于压力-状态-响应 (pressure-state-response, PSR) 模型构建动态能效多维度评价指标体系, 从 3 个维度选取能效指标, 并结合主成分 (principal component analysis,

收稿日期: 2020-10-26; **修回日期:** 2021-03-11。

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (冲击负荷下多源谐波融合的涡簧储能永磁同步电机系统主动协调控制, 52077078)。

PCA) 和相关性分析筛选冗余能效指标, 建立筛选后的能效评价指标体系。在评估模型中引入熵权法, 计算指标客观权重, 并结合灰色关联度改进传统 TOPSIS 评价方法, 将灰色加权关联度作为距离测度, 克服传统欧氏距离的评价缺陷, 构建了园区客户动态能效评估模型。在算例中, 对园区客户进行动态能效评估, 根据评估结果分析各客户在不同维度性能表现, 验证构建指标体系的合理性, 并通过与其他评价方法所得的评估结果进行比较, 验证了能效评估模型的适应性。

1 园区客户动态能效评价流程

为全面了解工业园区客户用能状况, 确定园区客户动态能效水平综合评价流程, 如图 1 所示, 主要包含以下环节。

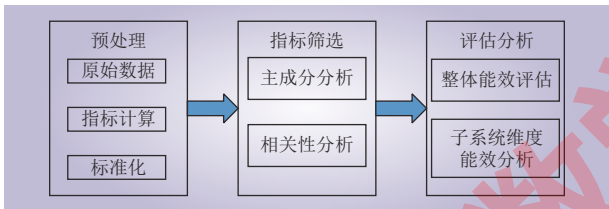


图 1 园区客户能效水平综合评价流程
Fig. 1 Comprehensive energy efficiency evaluation process of park customers

- 通过前期调研, 根据客户用能特征, 初步选取能效评价指标, 计算相应指标数值并进行数据预处理操作。
- 为保证指标体系具有代表性, 依据筛选原则, 剔除冗余能效指标, 进一步优化能效指标体系, 建立最终的能效评价指标体系。
- 选择合理的评价方法, 建立能效评估模型, 评估客户综合能效水平, 同时对子系统动态能效表现进行评估分析, 寻找影响客户用能水平的关键因素。

2 基于 PSR 模型的动态能效评价指标

PSR 模型根据压力、状态、响应间的动态逻辑关系建立指标, 具有综合性、灵活性, 能够反映系统中因果关系的动态变化, 被广泛应用于研究复杂的环境系统中^[14-15]。结合电能使用背景,

将该模型应用于构建能效评估指标体系。园区客户动态能效指标体系可以反映内、外部因素导致用户在压力和状态维度的变化, 体现客户用能质量和状况并反映客户不同程度的响应结果, 避免指标选取局限性。外部因素体现为压力、响应, 内部因素体现为状态, PSR 模型中子系统的功能关系如图 2 所示。

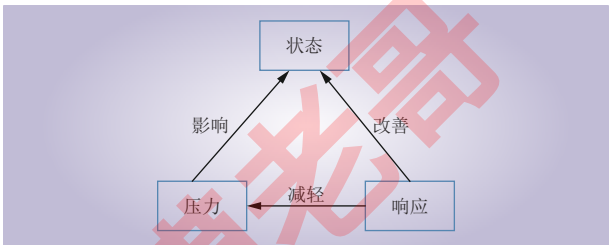


图 2 PSR 模型子系统关系
Fig. 2 Subsystem relationship of PSR model

选取能够对客户能效造成影响的压力因素作为压力子系统指标。本文选取年总用电量作为压力子系统指标。年总用电量 P_1 指用户在一年时间内用电的总量。

状态子系统指标能反映在压力因素作用下, 客户实际的用能状况, 可以有效反映电能质量对客户能效水平产生的影响, 本文选取以下 5 个指标作为状态指标。

- 电压不合格累计时长 S_1 , 监测点电压在监测期（一年）内超出合格范围的累计小时数。
- 电流不平衡率 S_2 , 专用变压器三相电流的不对称程度为

$$S_2 = \frac{\max\{I_A, I_B, I_C\}}{I_{av}} \quad (1)$$

式中: I_A, I_B, I_C 分别表示 A, B, C 相电流; I_{av} 表示三相平均电流。

$$(3) \text{ 平均负载率 } S_3 \text{ 为} \\ S_3 = \frac{S_{av}}{S_{TN}} \quad (2)$$

式中: S_{TN} 为额定容量; S_{av} 为平均输出视在功率。

- 功率因数 S_4 , 该指标可以反映变压器的运行效率。

$$S_4 = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{Q^2 + P^2}} \quad (3)$$

式中: P 表示有功功率; Q 表示无功功率。

- 平均电压 S_4 指在监测时间段内线路的

平均电压，其中电压偏差范围为-3%~3%。

响应指标反映客户改变原有用电习惯，使用能向着健康的方向发展，可以呈现出的不同程度的响应结果。本文选取响应子系统指标如下。

(1) 万元产值能耗 R_1 ，客户每生产一万元价值的产品所需要的电能。

(2) 重要能耗设备能效等级 R_2 ，根据中国能效标识将能耗设备能效划分为5个等级，1表示设备能效最好，5表示能效最差

3 基于PCA和相关性分析的能效指标筛选

3.1 指标筛选方法

能效评估指标应具有代表性。为避免指标包含信息的冗余、重复，本文结合PCA和相关性分析，对PSR动态能效指标体系进行筛选。PCA将原有变量进行重新组合，构成新的综合变量，避免主成分所包含的信息重复，同时可以反映大部分原始变量的信息^[16-17]。通过相关分析，可以寻找指标体系中线性相关程度较高的变量^[7]。

利用PCA提取的第一和第二主成分能够包含大部分信息，因此只需要计算第一和第二主成分的构成系数，并保留其中系数较大的主要指标，删除主成分系数较小的次要指标，简化指标体系。利用相关性分析计算各个评价指标间的相关系数，相关系数大则表示两个指标线性相关性高，应当删除相关冗余指标以避免信息重复。但当相关分析与PCA分析结果相反时，应以PCA结果为主。如果某一指标与多个指标线性相关，但其在主成分的构成中占比很大，应在最终的评价指标体系中保留该指标。

3.2 主成分分析

利用PCA剔除指标体系中构成系数较小的指标。首先求取标准化后矩阵 $Z^{(2)}$ 的相关系数矩阵。

$$Z^{(2)} = \begin{bmatrix} z_{11}^{(2)} & z_{12}^{(2)} & \dots & z_{1n}^{(2)} \\ z_{21}^{(2)} & z_{22}^{(2)} & \dots & z_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{m1}^{(2)} & z_{m2}^{(2)} & \dots & z_{mn}^{(2)} \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中： $z_{ij}^{(2)}$ 为标准化后的指标值。

$$R = [r_{ij}]_{m \times m} \quad (5)$$

式中： $r_{ij} = \text{cov}(Z^{(2)}(:,i), Z^{(2)}(:,j))$ 为第 i 个和第 j 个指

标数据集间的协方差。 R 为对称矩阵， $r_{ij} = r_{ji}$ 。 $Z^{(2)}(:,i)$ 和 $Z^{(2)}(:,j)$ 表示矩阵的第 i 列和第 j 列。

特征方程 $|R - \lambda E_m| = 0$ 对应 m 个特征根，将所有特征根从大到小排序，依次对应第一主成分至第 m 主成分。一般前 $n(n < m)$ 个主成分能够反映数据较多的信息量，通常只对这前 n 个主成分进行分析。本文中 n 取 2，即仅进行第一、第二主成分分析。

求取前 n 个特征根 $\lambda_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 所对应的单位特征向量 $b_j = [b_{1j}, \dots, b_{mj}]^T$ ，由特征向量构建主成分分析矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad (6)$$

若与同列其他元素相比， b_{ij} 的绝对值较小，则表示该指标对整体的影响较小，可以剔除该指标。经筛选后构建最终能效评估矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1q} \\ z_{21} & z_{22} & \dots & z_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{m1} & z_{m2} & \dots & z_{mq} \end{bmatrix} \quad (7)$$

式中： q 为筛选后的指标数量， $q \leq n$ ； m 为评估对象数量。

4 基于改进灰色TOPSIS园区客户能效评估模型

利用改进TOPSIS模型综合评估工业园区客户能效水平。首先进行数据预处理建立标准化评估矩阵。基于第3节中方法筛选指标，建立筛选后的标准化评估矩阵。引入熵权法确定能效指标权重，并结合灰色关联度改进传统TOPSIS法，基于灰色TOPSIS模型分析工业园区客户能效。

4.1 建立标准化评估矩阵

利用原始数据建立评估矩阵 $Z^{(1)}$ 为

$$Z^{(1)} = \begin{bmatrix} z_{11}^{(1)} & z_{12}^{(1)} & \dots & z_{1n}^{(1)} \\ z_{21}^{(1)} & z_{22}^{(1)} & \dots & z_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{m1}^{(1)} & z_{m2}^{(1)} & \dots & z_{mn}^{(1)} \end{bmatrix} \quad (8)$$

式中： n 为初选能效评价指标个数； m 为被评估的客户数量； $Z_{ij}^{(1)}$ 表示客户 i 对应第 j 个评价指标



的原始数值。

在能效评估前对数据进行预处理，统一数据的类型和去量纲化^[18]。将 PSR 能效指标划分为 3 类。效益型指标数值越大，表示客户能效水平越高；成本型指标数值越小，表示客户能效水平越高；区间型指标表示当指标数值在某一区间内时，反映客户能效水平较高。为使后续数据处理较为简洁，将指标类型统一为效益型。

效益型指标为

$$z_{ij}^* = z_{ij}^{(1)} \quad (9)$$

成本型指标为

$$z_{ij}^* = \max z_j - z_{ij}^{(1)} \quad (10)$$

设指标最佳区间为 $[a, b]$ ，区间型指标为

$$z_{ij}^* = \begin{cases} 1 - \frac{a - z_{ij}^{(1)}}{M}, & z_{ij}^{(1)} < a \\ 1, & a \leq z_{ij}^{(1)} \leq b \\ 1 - \frac{z_{ij}^{(1)} - b}{M}, & z_{ij}^{(1)} > b \end{cases} \quad (11)$$

$$M = \max \{a - \min \{z_j^{(1)}\}, \max \{z_j^{(1)}\} - b\}$$

式中： $z_{ij}^{(1)}$ 为指标对应的原始数值； z_{ij}^* 为转化成效益型后的指标值。

统一指标类型后，根据式 (12) 进行标准化处理，避免量纲不同对结果造成影响。

$$z_{ij}^{(2)} = z_{ij}^* / \sqrt{\sum_{i=1}^m z_{ij}^{*2}} \quad (12)$$

经数据预处理后，建立标准化能效评估矩阵 $Z^{(2)}$ ，如式 (4) 所示。

4.2 熵权法计算指标权重

确定指标权重时，为避免主观偏好对评价结果造成影响，充分考虑指标数据间的客观差异，本文引入熵权法客观量化指标的重要程度。赋权时，指标值变化较大则对应熵值越小，指标可以提供较大的信息量，因此对应的权重系数越大^[19-21]。根据最终能效评估矩阵 Z ，如式 (7)，计算评估指标权重。

定义第 j 个评估指标的熵为

$$H_{ij}^* = -k \sum_{i=1}^m f_{ij} \ln f_{ij}, j = 1, 2, \dots, q \quad (13)$$

式中： $f_{ij} = z_{ij} / \sum_{i=1}^m z_{ij}, k = 1 / \ln m$ 。当 $f_{ij} = 0$ 时，

$$f_{ij} \ln f_{ij} = 0。$$

定义第 j 个指标的熵权重为

$$w_j = \frac{1 - H_j}{q - \sum_{j=1}^q H_j} \quad (14)$$

式中： $0 \leq w_j \leq 1, \sum_{j=1}^q w_j = 1$ 。 $W = [w_1, w_2, \dots, w_q]$ 即为指标权重向量。

4.3 改进灰色 TOPSIS 评估法

TOPSIS 法作为一种多目标决策综合评价方法，依据正负理想解距离来评估排序评价对象的优劣性^[22-26]，能直观分析评估对象的整体情况。但传统 TOPSIS 法存在以下缺点。

(1) 传统 TOPSIS 法利用欧式距离计算评估客户到正负理想解的距离，如果不能考虑各评估指标之间的线性关系，欧氏距离会失效，影响评估结果的准确性。

(2) 欧氏距离存在的缺陷导致传统 TOPSIS 法无法准确反映各方案的位置关系，可能存在方案与正负理想解都接近的情况，不能完全反映各评估对象能效水平的优劣。

(3) 本文从多维度建立了能效指标，需要分析客户在不同维度的性能表现，而传统 TOPSIS 仅能获得最终的能效评估数值，无法满足分析子系统性能的需求。

为解决上述问题，本文通过改进模型来评估工业园区客户能效。灰色关联度分析通过量化系统变化态势来分析动态历程。灰色 TOPSIS 改进评估模型将指标间加权灰色关联度作为距离测度，代替原有的欧式距离测度。根据指标数据间整体趋势的相似程度来评价各方案与正负理想解间的距离，可以反映评估方案之间的内部变化规律，弥补欧式判据的不足，提高评估准确性。同时引入子系统维度分析环节，在获得综合能效评估结果的同时分析 PSR 各维度性能的评估结果。改进灰色 TOPSIS 园区客户能效评估步骤如下。

(1) 经标准化及筛选处理，建立最终能效评估矩阵 Z ，如式 (7) 所示。

(2) 计算正理想解 Z^+ 和负理想解 Z^- 。在步骤 1 中评估指标类型均统一为效益型指标，因此解 Z^+ 和 Z^- 定义为

$$\begin{aligned} Z^+ &= \left\{ \max_j z_{ij} \right\} = \{z_1^+, z_2^+, \dots, z_q^+\} \\ Z^- &= \left\{ \min_j z_{ij} \right\} = \{z_1^-, z_2^-, \dots, z_q^-\} \end{aligned} \quad (15)$$

式中： $z_1^+, z_2^+, \dots, z_q^+$ 表示正理想方案指标值； $z_1^-, z_2^-, \dots, z_q^-$ 表示负理想方案指标值。

(3) 计算客户*i*与正、负理想解对应评价指标*j*的加权灰色关联系数 γ_{ij}^+ 和 γ_{ij}^- 。

$$\begin{aligned} \gamma_{ij}^+ &= \frac{\min_i \min_j |z_{ij} - z_j^+| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^+|}{|z_{ij} - z_j^+| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^+|} \\ \gamma_{ij}^- &= \frac{\min_i \min_j |z_{ij} - z_j^-| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^-|}{|z_{ij} - z_j^-| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^-|} \end{aligned} \quad (16)$$

式中： $\rho \in [0, 1]$ ，称为分辨率系数，一般取 $\rho = 0.5$

(4) 计算改进灰色TOPSIS法的距离测度。定义改进后的距离测度为第*i*个评估对象与正负理想解的加权灰色关联度。

$$\begin{aligned} S_i^+ &= \sum_{j=1}^q w_j \gamma_{ij}^+ \\ S_i^- &= \sum_{j=1}^q w_j \gamma_{ij}^- \end{aligned} \quad (17)$$

式中：权重值 w_j 由熵权法求得。

(5) 计算相对贴进度 D_i 。

$$D_i = \frac{S_i^+}{S_i^- + S_i^+} \quad (18)$$

式中： D_i 越大代表该方案越贴近正理想解，即该客户能效水平越高。

(6) 根据贴进度 D_i 对客户的能效评估结果进行排序比较。

(7) 子系统维度性能分析。基于步骤4中各子系统能效指标所对应的加权灰色关联度，计算PSR 3个子系统的相对贴进度值作为子系统评分。

5 算例分析

5.1 园区客户能效评价过程

针对某工业园区 10 kV 工业专线用户的用能数据，对其中 10 个用户进行能效评估分析。初选 PSR 评价指标体系包括 8 个指标，建立园区客户初始 PSR 能效评估体系，如表 1 所示。

表 1 初始PSR能效评估体系

Table 1 Initial PSR energy efficiency evaluation system

指标系统	具体指标	指标类型
压力指标	年用电量/(kW·h)	成本型
	电压不合格累计时长/h	成本型
	电流不平衡率/%	成本型
状态指标	平均负载率/%	效益型
	功率因数	效益型
	平均电压/V	区间型
响应指标	万元产值能耗/((kW·h)·万元 ⁻¹)	成本型
	重要能耗设备能效等级	成本型

表 1 中定义平均电压指标的稳定区间为 [374.2, 383.8]。

对 10 个用户在监测期内的相关数据进行正向化和无量纲化处理，获得客户标准能效指标数据，如表 2 所示。

对预处理后的能效指标数据进行主成分分析，计算指标在第一和第二主成分的构成系数，寻找主成分系数较小的冗余指标，PCA 筛选结果如表 3 所示。通过相关性分析，计算指标间的相关系数值，寻找相关性程度高的能效指标，相关性分析结果如图 3 所示。

由表 3 可知，功率因数在第一主成分和第二主成分的构成系数均较小(-0.0099 和 0.0659)，其作为次要指标予以剔除。由图 3 可知，电压不合格累计时长 S_1 和重要能耗设备能效等级 R_2 2 个指标显著相关，相关系数为 0.810 (相关系数大于 0.75)，但由于这 2 个指标在主成分的构成系数较大，根据指标筛选原则，仍然予以保留。经指标筛选后构建最终的 PSR 能效评价指标体系，该体系共包含 7 个能效指标，如图 4 所示。

根据筛选后得到的最终能效评估矩阵 Z ，采用熵权法计算能效指标权重，最终评估体系中各指标的权重为 $W=[0.0734, 0.0813, 0.1044, 0.3278, 0.2106, 0.1002, 0.1023]$ ，平均负载率和平均电压 2 个指标所占权重较大，年用电量的权重值最小。

根据 4.3 节中的改进灰色 TOPSIS 评估法，计算各评价客户加权灰色关联系数、灰色距离测度及相对贴进度，并以相对贴进度值作为能效综合评价结果，对客户能效水平进行排序，结果如表 4 所示。

表 2 标准化能效指标数据
Table 2 Standardized energy efficiency index data

客户	压力(P)	状态(S)					响应(R)	
	年用电量	电压不合格累计时长	电流不平衡率	平均负载率	功率因数	平均电压	万元产值能耗	重要能耗设备能效等级
1	0.0000	0.3619	0.3279	0.1582	0.3134	0.0921	0.3978	0.2981
2	0.3771	0.3655	0.4392	0.5742	0.3167	0.2866	0.2428	0.4472
3	0.2963	0.3645	0.2156	0.1601	0.3267	0.4912	0.4578	0.2981
4	0.2107	0.3541	0.2380	0.4563	0.3300	0.0461	0.3950	0.1491
5	0.2489	0.3197	0.5087	0.4487	0.3234	0.4503	0.3744	0.2981
6	0.3567	0.3725	0.4075	0.2243	0.3234	0.4912	0.3835	0.4472
7	0.3796	0.0000	0.1247	0.2491	0.3134	0.0870	0.2890	0.0000
8	0.3719	0.1359	0.2996	0.2444	0.3267	0.0000	0.1431	0.1491
9	0.3662	0.3723	0.0000	0.1350	0.2634	0.4503	0.1611	0.4472
10	0.3463	0.2813	0.2574	0.1407	0.3200	0.1075	0.0000	0.2981

表 3 能效指标主成分系数
Table 3 Principal component coefficient of energy efficiency index

主成分系数	第一主成分	第二主成分
年用电量	-0.0129	-0.2359
电压不合格累计时长	0.3842	0.0284
电流不平衡率	0.2284	0.5698
平均负载率	0.1025	0.6307
功率因数	-0.0099	0.0659
平均电压	0.7107	-0.2925
万元产值能耗	0.2371	0.3243
重要能耗设备能效等级	0.4776	-0.1613

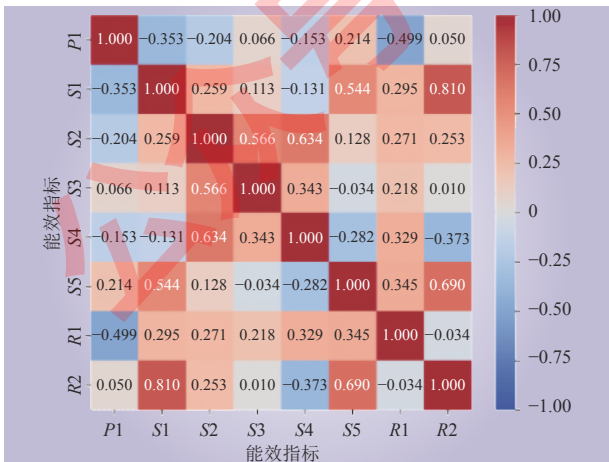


图 3 相关性分析热力图
Fig. 3 Correlation analysis thermal diagram

计算客户在压力、状态、响应各子系统的评分，分析客户在不同子系统维度的动态性能表

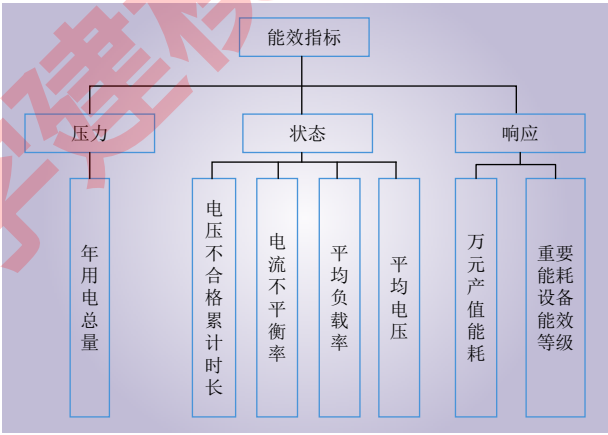


图 4 筛选后的能效指标体系
Fig. 4 Selected energy efficiency index system

现，结果如图 5 所示。

5.2 园区客户能效评价结果分析

对 10 个客户的能效水平进行评价分析，由表 4 可知客户 2 能效水平最高（0.6665），客户 7 能效水平最低（0.4107），客户综合能效排序为 2>5>6>3>9>4>1>10>8>7。根据图 5，对于客户 2 其各子系统在所有客户中都达到很好的性能，因此客户 2 的综合能效水平优于其他 9 个客户。客户 2 在响应维度评分为 0.624，产值能耗指标有待提高，为进一步优化其综合能效水平，需要采取节能措施以优化其响应指标。因为响应子系统指标可以对压力和状态产生反馈，进而提升客户整体能效水平。对于客户 7，其状态维度评分仅为 0.379，响应维度评分仅为 0.390。

表 4 灰色 TOPSIS 评估结果
Table 4 Grey TOPSIS evaluation results

客户	正理想解灰色 距离测度 S^+	负理想解灰色 距离测度 S^-	相对贴近 度 D	排名
1	0.5204	0.6211	0.4559	7
2	0.8349	0.4177	0.6665	1
3	0.6827	0.5085	0.5731	4
4	0.5985	0.5534	0.5196	6
5	0.7611	0.4190	0.6449	2
6	0.7517	0.4559	0.6225	3
7	0.4705	0.6751	0.4107	10
8	0.4771	0.6601	0.4196	9
9	0.6360	0.5812	0.5225	5
10	0.4827	0.6530	0.4250	8

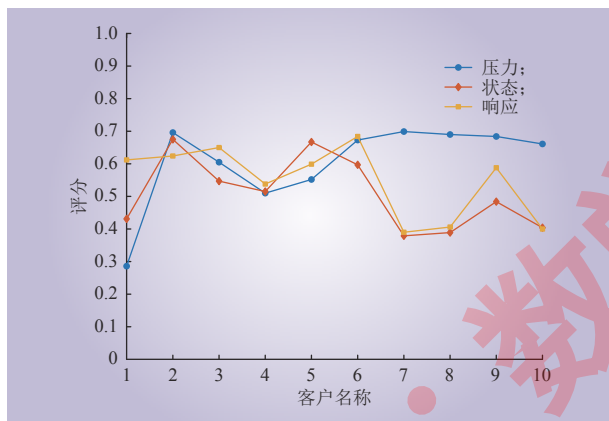


图 5 园区客户子系统维度表现

Fig. 5 Performance of park customers in subsystem dimension

其重要能耗设备能效等级最差，电压不合格时长及电流不平衡率指标也较差。在 10 个客户的状态和响应子系统评分中最低，响应、状态性能表现最差，因此该客户综合能效水平最低。考虑到子系统维度评分和指标权重，客户 7 在状态和响应维度仍有较大提升空间。对于客户 6，其状态维度表现与客户 2 存在一定的差距，最终整体能效水平排名位于第 3，略低于客户 2 的排名。但用户 6 在响应维度评分达到 0.684，与大多数客户相比较，其响应能力较强。由于该客户具有较好的响应能力，其综合能效水平名次较高。

此外，由图 5 可知 10 个客户在压力、状态、响应 3 个维度的表现各不相同，各子系统评分结果对最终综合能效水平产生了不同的影响。内部

状态因素反映客户电能质量状况，状态性能较好会对客户的最终能效水平产生积极影响。外部因素中，压力因素年用电总量对能效影响程度相对较小。而响应性能较好的客户都获得了较高的综合能效评价结果，响应因素对能效影响较大，反映出优化响应维度指标是提高客户能效水平科学有效的措施，因为客户主要是通过各种节能技改措施来提高能效水平。因此，客户对响应维度表现应予以重视。同时，通过分析客户在压力、状态、响应 3 个维度性能，验证了基于 PSR 模型的园区客户动态能效指标体系具有科学性、合理性。

利用 PSR 能效指标模型及改进灰色 TOPSIS 评价法，可以有效评估园区客户的整体能效水平，同时反映客户在不同子系统维度的表现，寻找影响客户用能水平的指标因素，为进行能效优化工作提供参考方向。

5.3 模型适应性分析

为分析改进灰色-TOPSIS 模型的适应性，根据原始数据和指标的权重，采用不同评价方法对客户能效进行评价，结果见表 5。

表 5 不同评价方法结果对比
Table 5 Results of different evaluation methods

评价方法	客户排名									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
模糊评价法 ^[9]	7	1	4	6	2	3	10	9	5	8
层次分析法 ^[19]	7	1	4	6	2	3	10	9	5	8
TOPSIS法 ^[24]	7	1	5	6	2	3	10	9	4	8
改进灰色-TOPSIS	7	1	4	6	2	3	10	9	5	8

根据 3 个不同的模型评价结果分析，园区客户在不同评价模型中，其评估排序情况基本一致，因此验证本文提出的新动态能效评估模型的有效性。与传统 TOPSIS 法相比较，客户 3、9 的能效排名略有差别，因为传统 TOPSIS 法中当评价对象距离正负理想解相近时，存在单一欧式距离无法准确反映各方案位置的缺陷，而本文新模型中的改进加权灰色关联度测度距离能够准确反映各客户能效评估与最优方案间的测度关系，其评估结果准确度提高。在 AHP 和模糊评价法中，评估较为依靠评价者的主观经验，评估客观性较弱，缺少对指标细化分析，而本文提供的方法可以更加充分利用指标数据，不包含主观偏好因



素,提高了评估结果的客观性。同时相较于其他方法仅能获得最终能效评估排名,改进后的模型能够感知客户在压力、状态、响应3个不同维度的动态变化,获得各维度性能表现,对PSR能效指标进行深入分析,评估结果更全面、细致。

6 结语

本文基于PSR模型构建动态能效评价指标体系,这种能效指标评价体系考虑了指标间的动态逻辑关系,提高园区客户智慧用能评估的全面性和科学性。其次,本文结合PCA和相关性分析法,剔除包含重复、冗余信息的能效指标,建立筛选后的多维度动态能效评价指标体系。建立改进灰色TOPSIS评估模型,基于熵权法确定指标客观权重,并引入灰色关联度加权距离测度改进原有欧式距离,可以反映各评估方案内部变化规律,弥补传统TOPSIS法的缺陷。最后,通过算例分析,对园区客户进行动态能效评估,使客户能够了解其总体能效水平以及在压力、状态、响应3个子系统维度的能效表现。分析可知客户2能效水平较高,客户7能效水平较低。当客户在响应维度性能表现较好时,其综合能效评价结果较高。根据评估结果可以对关键用能设备、生产环节及用能习惯做出调整,为进一步优化能效水平提供参考依据,使电能使用朝着健康的方向发展。

参考文献:

- [1] 邓建玲. 能源互联网的概念及发展模式[J]. 电力自动化设备, 2016, 36(3): 1-5.
DENG Jianling. Concept of energy Internet and its development modes[J]. Electric Power Automation Equipment, 2016, 36(3): 1-5.
- [2] 龙涛, 别朝红. 面向终端能源互联网的能效优化调度[J]. 中国电力, 2019, 52(6): 2-10.
LONG Tao, BIE Zhaohong. Energy efficiency optimal dispatch for terminal energy Internet[J]. Electric Power, 2019, 52(6): 2-10.
- [3] 孙宏斌, 郭庆来, 潘昭光. 能源互联网: 理念、架构与前沿展望[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(19): 1-8.
SUN Hongbin, GUO Qinglai, PAN Zhaoguang. Energy Internet: concept, architecture and frontier outlook[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(19): 1-8.
- [4] 鲁刚. 中国能源互联网发展基本特征[J]. 中国电力, 2018, 51(8): 17-23.
LU Gang. Basic characteristics of China's energy Internet development[J]. Electric Power, 2018, 51(8): 17-23.
- [5] KONG L B, ZHAO J Y, LI J H, *et al.* Evaluating energy efficiency improvement of pulp and paper production: case study from factory level[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 277: 124018.
- [6] 王丹, 范孟华, 贾宏杰. 考虑用户舒适约束的家居温控负荷需求响应和能效电厂建模[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(13): 2071-2077.
WANG Dan, FAN Menghua, JIA Hongjie. User comfort constraint demand response for residential thermostatically-controlled loads and efficient power plant modeling[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(13): 2071-2077.
- [7] XU T, YOU J X, LI H, *et al.* Energy efficiency evaluation based on data envelopment analysis: a literature review[J]. *Energies*, 2020, 13(14): 3548.
- [8] 李金良, 刘怀东, 王睿卓, 等. 基于交叉超效率CCR模型的综合能源系统综合效率评价[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(11): 78-86.
LI Jinliang, LIU Huaidong, WANG Ruizhuo, *et al.* Comprehensive efficiency evaluation of integrated energy system based on cross-super-efficiency CCR model[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(11): 78-86.
- [9] 吴剑飞, 姚建刚, 陈华林, 等. 电力客户能效状态模糊综合评估[J]. 电力系统保护与控制, 2010, 38(13): 94-98, 103.
WU Jianfei, YAO Jiangang, CHEN Hualin, *et al.* Fuzzy comprehensive evaluation of power customer energy efficiency assessment[J]. *Power System Protection and Control*, 2010, 38(13): 94-98, 103.
- [10] 卢锦玲, 黄金鹏, 杨行, 等. 基于改进超效率DEA电力用户能效评估模型[J]. 电力科学与工程, 2019, 35(9): 29-35.
LU Jinling, HUANG Jinpeng, YANG Xing, *et al.* Improved energy efficiency evaluation model for DEA power users based on improved efficiency[J]. *Electric Power Science and Engineering*, 2019, 35(9): 29-35.
- [11] 田立亭, 程林, 李荣, 等. 基于加权有向图的园区综合能源系统多场景能效评价方法[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(22): 6471-6483.
TIAN Liting, CHENG Lin, LI Rong, *et al.* A multi-scenario energy efficiency evaluation method for district multi-energy systems based on weighted directed graph[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(22): 6471-6483.
- [12] 徐超. 大数据智能电网用户行为特征辨识与能效评估体系研究[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2017.

- XU Chao. Research on big data smart grid user behavior feature recognition and energy efficiency evaluation system[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2017.
- [13] 许娟, 郭素平, 戴鸿昊, 等. 基于 OLAP 技术的电力客户能效评估模型 [J]. 沈阳工业大学学报, 2020, 42(5): 499–503.
- XU Juan, GUO Suping, DAI Honghao, *et al.* Energy efficiency evaluation model for power customers based on OLAP technology[J]. *Journal of Shenyang University of Technology*, 2020, 42(5): 499–503.
- [14] 宋琪, 文福拴, 王维洲, 等. 智能电网社会效益测评的压力—状态—响应模型 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(2): 23–32.
- SONG Qi, WEN Fushuan, WANG Weizhou, *et al.* Evaluating social welfare of smart grid development in pressure-state-response framework[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2014, 38(2): 23–32.
- [15] ZHANG D D, SHEN J Q, LIU P F, *et al.* Allocation of flood drainage rights based on the PSR model and Pythagoras fuzzy TOPSIS method[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17(16): 5821.
- [16] 刘文慧, 徐遵义, 张旭冉, 等. 基于互信息和 PCA 理论的湿法烟气脱硫工况特征提取方法 [J]. 中国电力, 2020, 53(8): 158–163.
- LIU Wenhui, XU Zunyi, ZHANG Xuran, *et al.* Feature extraction method for wet flue gas desulfurization under operating conditions based on mutual information and PCA theory[J]. *Electric Power*, 2020, 53(8): 158–163.
- [17] 曾博, 李英姿, 刘宗歧, 等. 基于均衡主成分分析的智能配电网环境效益综合评价方法 [J]. 电网技术, 2016, 40(2): 396–404.
- ZENG Bo, LI Yingzi, LIU Zongqi, *et al.* Comprehensive evaluation method for environmental benefits of smart distribution network based on TO-PCA[J]. *Power System Technology*, 2016, 40(2): 396–404.
- [18] 孟金岭, 胡嘉骅, 文福拴, 等. 利用电参数的工业用户能效模糊综合评估 [J]. 电力建设, 2016, 37(11): 16–22.
- MENG Jinling, HU Jiahua, WEN Fushuan, *et al.* Fuzzy comprehensive evaluation for energy efficiency of industrial consumers employing electric parameters[J]. *Electric Power Construction*, 2016, 37(11): 16–22.
- [19] 贾乐刚, 杨军. 基于 AHP-熵权法的电动汽车充电站运行能效评估 [J]. 电力建设, 2015, 36(7): 209–215.
- JIA Legang, YANG Jun. Running energy efficiency assessment in electric vehicle charging station based on AHP-entropy method[J]. *Electric Power Construction*, 2015, 36(7): 209–215.
- [20] 张穆勇, 霍娟, 芮晓明. 基于熵权修正的风电机组可靠性模糊评价方法 [J]. 中国电力, 2014, 47(5): 136–140.
- ZHANG Muyong, HUO Juan, RUI Xiaoming. Fuzzy reliability evaluation of wind turbines modified by entropy weights[J]. *Electric Power*, 2014, 47(5): 136–140.
- [21] 刘庆时, 邹朋, 赵贺, 等. 智能用电小区综合用能评价 [J]. 电测与仪表, 2016, 53(21): 59–64.
- LIU Qingshi, ZOU Peng, ZHAO He, *et al.* Comprehensive energy efficiency evaluation for smart power consumption communities[J]. *Electrical Measurement & Instrumentation*, 2016, 53(21): 59–64.
- [22] 马超. 配电网电能质量薄弱点评估 [D]. 济南: 山东大学, 2020.
- MA Chao. Power quality weak bus evaluation of distributed network[D]. Jinan: Shandong University, 2020.
- [23] 吕志鹏, 吴鸣, 宋振浩, 等. 电能质量 CRITIC-TOPSIS 综合评价方法 [J]. 电机与控制学报, 2020, 24(1): 137–144.
- LÜ Zhipeng, WU Ming, SONG Zhenhao, *et al.* Comprehensive evaluation of power quality on CRITIC-TOPSIS method[J]. *Electric Machines and Control*, 2020, 24(1): 137–144.
- [24] 李慧玲, 芦新波, 刘大川, 等. 基于 AHP-TOPSIS 的电力能效项目综合评价 [J]. 现代电力, 2014, 31(4): 88–94.
- LI Huiling, LU Xinbo, LIU Dachuan, *et al.* A comprehensive evaluation method for power energy efficiency project based on AHP-TOPSIS[J]. *Modern Electric Power*, 2014, 31(4): 88–94.
- [25] 曹华珍, 王天霖, 张黎明, 等. 基于组合赋权-TOPSIS 交直流配电网能效评估 [J]. 南方电网技术, 2021, 15(3): 55–67.
- CAO Huazhen, WANG Tianlin, ZHANG Liming, *et al.* Energy efficiency evaluation of AC/DC distribution network based on combined weighting TOPSIS[J]. *Southern Power System Technology*, 2021, 15(3): 55–67.
- [26] 王利利, 贾梦雨, 韩松, 等. 基于 TOPSIS—灰色关联度的农网投资效益与风险能力综合评价 [J]. 电力科学与技术学报, 2020, 35(4): 76–83.
- WANG Lili, JIA Mengyu, HAN Song, *et al.* Synthesized evaluation of investment efficiency and risk ability of rural network based on TOPSIS-gray incidence[J]. *Journal of Electric Power Science and Technology*, 2020, 35(4): 76–83.

作者简介:

赵洪山 (1965—), 男, 博士, 教授, 从事电力系统运行与控制、电力设备故障预测与优化运维等研究, E-mail: zhaohshcn@ncepu.edu.cn;

李静璇 (1996—), 女, 通信作者, 硕士研究生, 从事能效评估与优化等研究, E-mail: lijingxuansd@163.com.

(责任编辑 吴恒天)



Energy Efficiency Evaluation Model of Park Customers Based on PSR and Improved Grey TOPSIS

ZHAO Hongshan, LI Jingxuan

(School of Electrical & Electronic Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China)

Abstract: In order to improve the energy efficiency level of park customers, it is necessary to evaluate the energy efficiency level of customers to find out the weak links of energy consumption before energy efficiency optimization. Considering the logical dynamic relationship between energy efficiency indicators, the dynamic energy efficiency index system is constructed by selecting evaluation indexes from three dimensions based on PSR model. Combining principal component analysis and correlation analysis, the index system is optimized and redundant indexes are eliminated. An improved Grey TOPSIS energy efficiency evaluation model is constructed where entropy weight method is introduced to calculate the objective weight of indexes. The weighted grey correlation degree is used to replace the Euclidean distance as the distance measurement to evaluate the customers energy efficiency level, and the energy consumption status is analyzed from three dimensions. Finally, the energy efficiency level of 10 typical park customers is evaluated. The result shows that the comprehensive energy efficiency evaluation results of customers with good response performance are higher, which verifies the feasibility of PSR index system. Compared with the results of other methods, the effectiveness of the evaluation model is verified.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (Active Coordinated Control of PMSM System for Energy Storage of Vortex Spring with Multi-source Harmonic Fusion Under Impact Load, No.52077078).

Keywords: energy efficiency evaluation; PSR model; dynamic energy efficiency index system; principal component analysis; Grey TOPSIS; entropy weight method

(上接第 194 页)

Experimental Study on Wind Acceleration Effect in Wind Farms with Complex Terrain

YAN Xiaosheng¹, LI Yue², GAO Xiaoxia², WANG Xi³

(1. Fujian Wind Power Co., Ltd., China Guodian Corporation, Fuzhou 350800, China; 2. School of Energy Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China; 3. Hebei Longyuan Wind Power Co., Ltd., Zhangjiakou 075000, China)

Abstract: Sloping land makes the speed of the inflow on the flat land increase after a certain height difference, which results in the wind acceleration effect. Experiments were conducted in a mountain wind farm to obtain the flow field data of the slope wind field and study the influence of slope terrain on the wind acceleration effect. Experimental results show that the acceleration effect is related to the altitude of the slope, and the measured acceleration ratio at high altitudes is only about 16.9% of that predicted by Taylor's original algorithm. Moreover, both the slope and the wind direction are also factors affecting the acceleration effect. Generally, the acceleration effect becomes more prominent when the slope is greater. In this experiment, the acceleration ratio in the positions with a larger slope is increased by 61.6%, and the acceleration ratio on the crosswind side of the slope is about 10% larger than that on the windward side. Meanwhile, the reasons for errors generated by Taylor's original algorithm are analyzed, and the modified formula of Taylor's method suitable for complex terrain is proposed in this paper.

This work is supported by National Natural Youth Science Foundation of China (Theoretical and Experimental Studies on the 3D Single and Wind Farm Wake Characteristics for Horizontal Wind Turbine, No.51606068), Natural Science Foundation of Hebei Province (Study on Collaborative Control Strategy of Wind Farm Under the Coupling Action of Terrain and Wake, No.E2019502072), and Fundamental Research Fund for the Central Universities (Study on the Internal Flow Mechanism of Wind Farm Under the Coupling Action of Terrain and Wake, No.2020MS107).

Keywords: acceleration effect of sloping land; wind farm experiment; complex terrain; inflow conditions; Taylor algorithm